Implementasi Clean Architecture

Nama	: Fata Haidar Aly
NIM	: 244107020108
Absen	: 7
Kelas	: TI3C
Pertemuan	: 6
Tanggal laporan	: 9 November 2026

1. Tujuan

Menyusun ulang aplikasi Campus Notify berbasis Flutter menjadi tiga layer: data, domain, dan presentation. Semua file ditempatkan langsung di ketiga folder tersebut tanpa subfolder tambahan.

2. Ruang lingkup perubahan

Proyek terbaru dari Pertemuan6/campus_notify disalin ke Pertemuan6 - Copy/campus_notify2. Perubahan meliputi pemisahan entity, model, kontrak repository, implementasi akses data, halaman, dan provider. Folder sumber tetap tersedia.

3. Teknologi aplikasi

Flutter dan Dart untuk antarmuka aplikasi; Riverpod untuk state management dan injeksi dependensi; GoRouter untuk navigasi; Firebase Auth untuk autentikasi; Firebase Cloud Messaging dan flutter_local_notifications untuk notifikasi; SharedPreferences untuk penyimpanan pesan lokal.

Struktur dan tanggung jawab layer

```
lib/
|-- data/
|   |-- api_client.dart
|   |-- api_errors.dart
|   |-- auth_repository_impl.dart
|   |-- campus_notification_model.dart
|   |-- notification_repository_impl.dart
|   |-- push_service.dart
|   |-- token_store.dart
|-- domain/
|   |-- auth_repository.dart
|   |-- campus_notification.dart
|   |-- notification_repository.dart
|   |-- notification_route.dart
|-- presentation/
|   |-- announcement_page.dart
|   |-- auth_provider.dart
|   |-- home_page.dart
|   |-- login_page.dart
|   |-- notification_provider.dart
|   |-- routes.dart
`-- main.dart
```

4. Pembagian tanggung jawab

Data: implementasi repository, serialisasi model, penyimpanan token, API, FCM, dan notifikasi lokal.

Domain: entity, kontrak repository autentikasi dan notifikasi, serta aturan tujuan notifikasi.

Presentation: halaman login, beranda dan detail, provider Riverpod, serta ekspor rute.

main.dart: inisialisasi dan penghubung kontrak dengan implementasi melalui override ProviderScope.

Penerapan arsitektur dan validasi

5. Perbedaan sebelum dan sesudah

Sebelum refactor, halaman dan provider berada dalam folder umum. Entity CampusNotification dan detail penyimpanan berada pada repository yang sama.

Setelah refactor, entity dan kontrak repository berada di domain. Konversi Map berada di CampusNotificationModel pada data. Halaman dan provider berada di presentation.

UI menggunakan kontrak domain melalui provider. Implementasi Firebase dan SharedPreferences dipasang pada main.dart. Data dan presentation bergantung pada domain; domain tidak mengimpor Flutter atau Firebase.

6. Prinsip yang diterapkan

Single Responsibility: entity, model, repository, provider, dan halaman memiliki tanggung jawab terpisah. Dependency Inversion: presentation bergantung pada kontrak domain, sehingga implementasi dapat diganti melalui provider.

Struktur menggunakan tiga layer sederhana. Layer use case terpisah belum ditambahkan karena operasi saat ini menggunakan kontrak repository secara langsung.

7. Hasil validasi kode

dart format lib test: berhasil.

dart analyze lib test: No issues found.

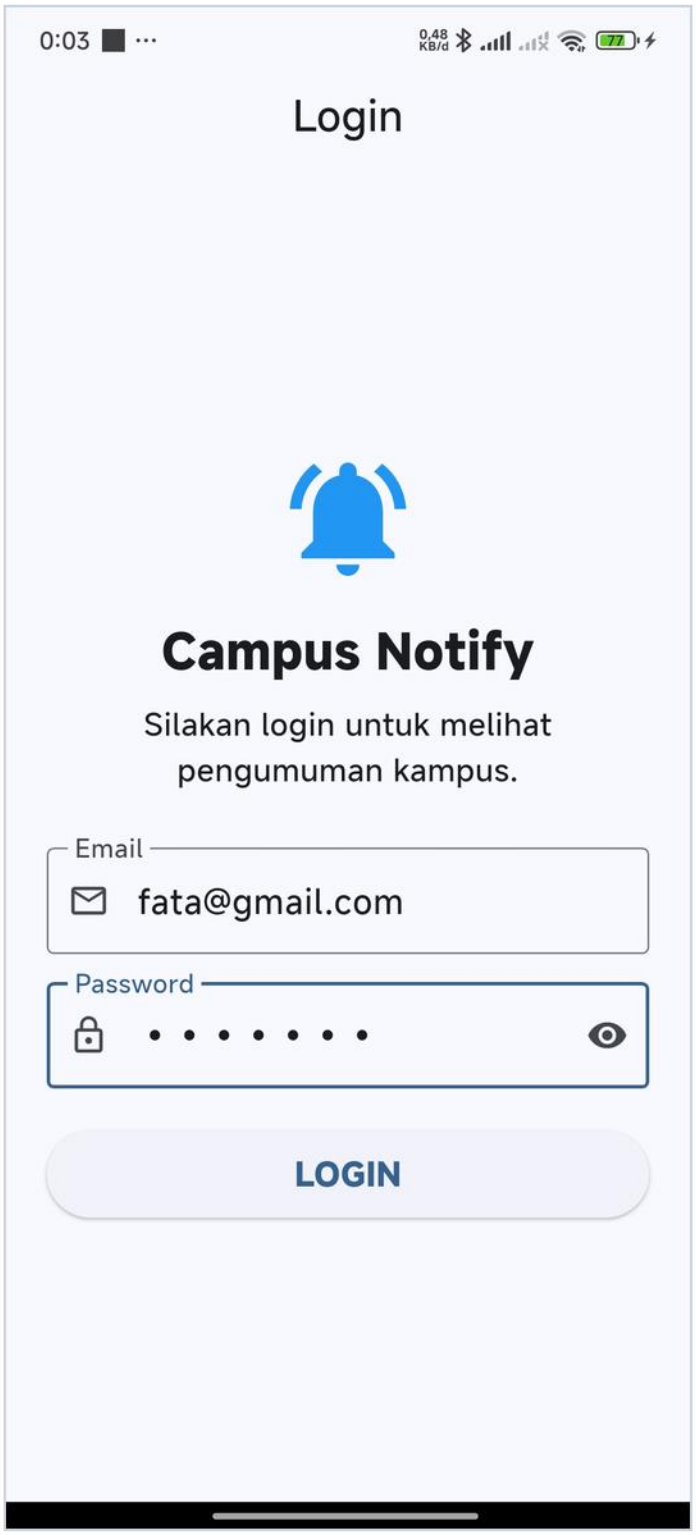
flutter test --no-pub: seluruh 20 tes lulus.

Cakupan: rute, identitas delivery, pesan duplikat dan bersamaan, data lama, validasi login, badge, serta detail setelah pesan keluar dari inbox.

8. Dokumentasi perangkat

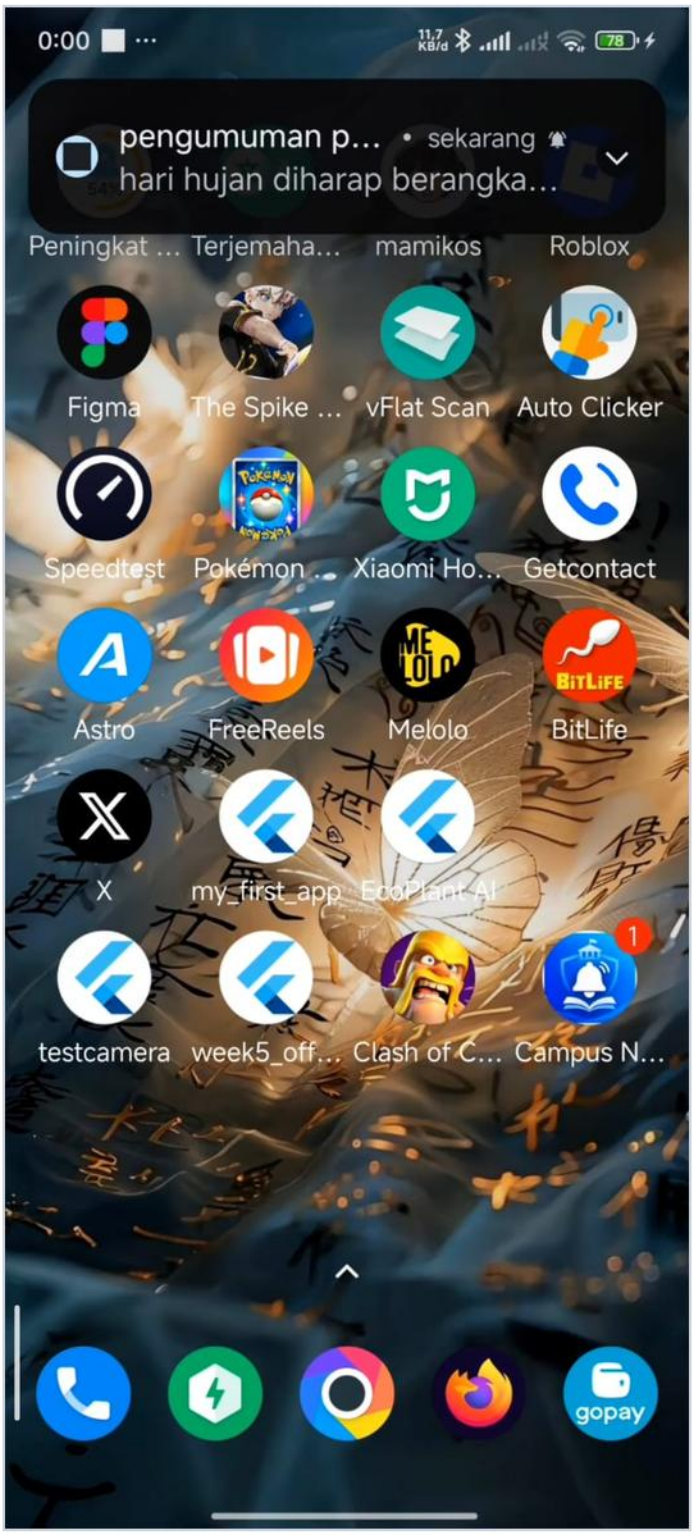
Lima tangkapan layar pada halaman berikut berasal dari dokumentasi yang diberikan pengguna. Gambar memperlihatkan alur login, notifikasi Android, daftar pesan, detail pesan, dan inbox setelah dibaca.

Gambar 1. Halaman login



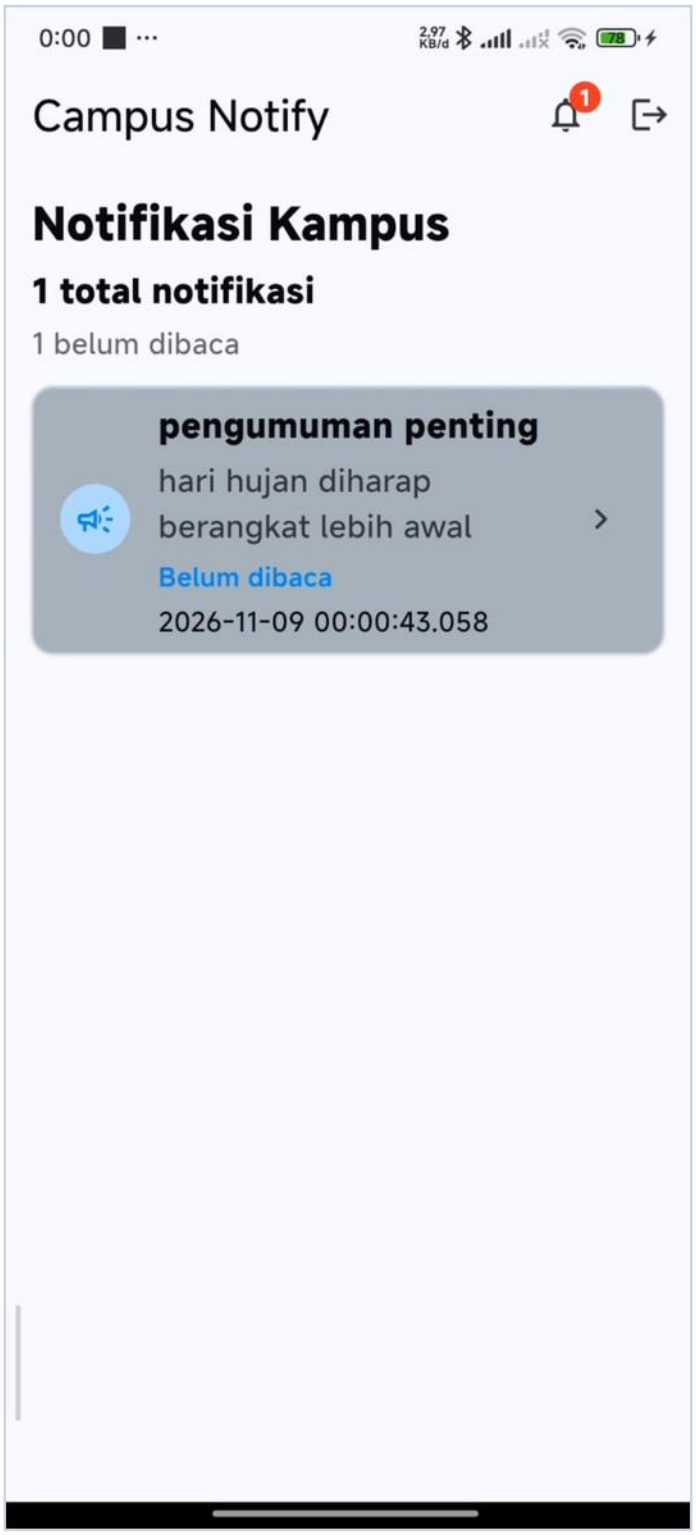
Halaman login menampilkan input email, password yang disamarkan, dan tombol LOGIN untuk masuk ke aplikasi.

Gambar 2. Notifikasi pada Android



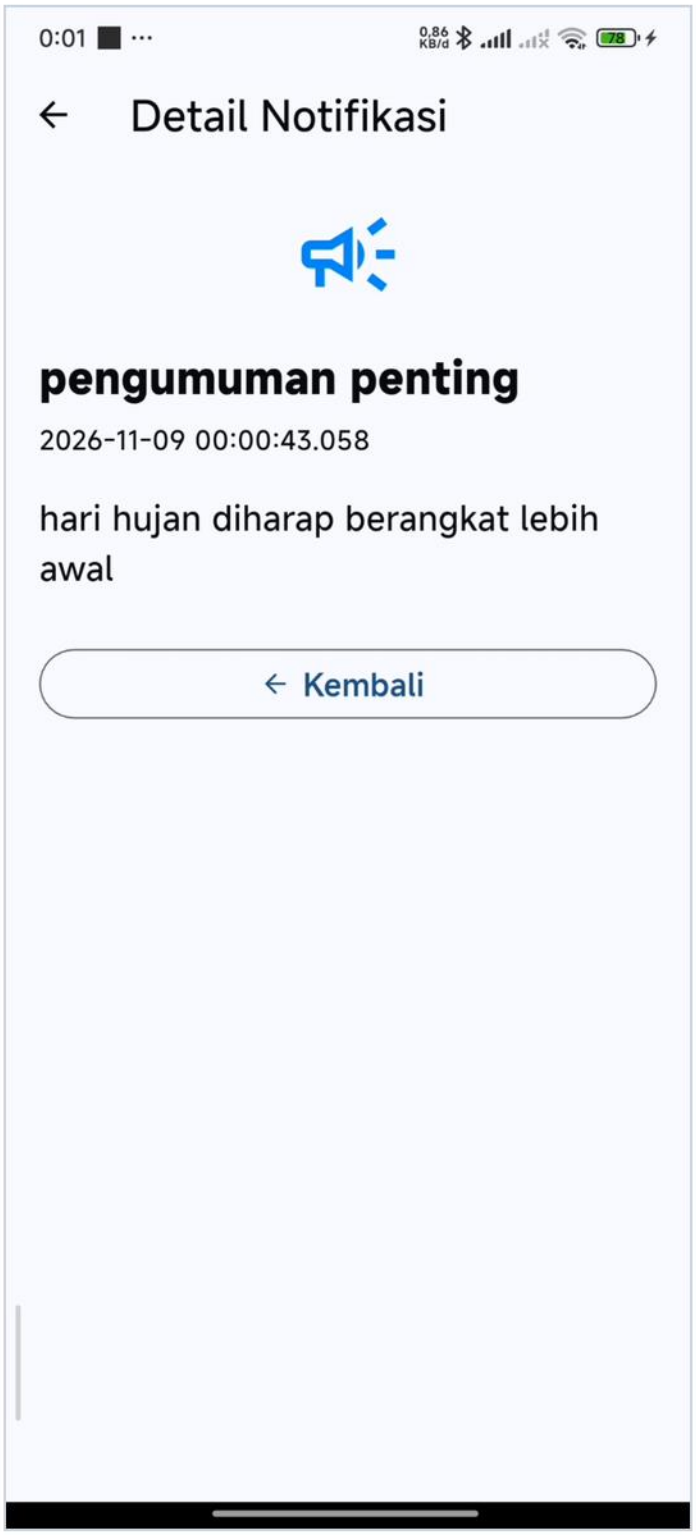
Banner pengumuman tampil di layar utama Android. Ikon Campus Notify juga menampilkan badge angka 1.

Gambar 3. Daftar notifikasi



Beranda menampilkan satu notifikasi yang belum dibaca, judul pengumuman, isi singkat, serta waktu penerimaan.

Gambar 4. Detail notifikasi



Halaman detail menampilkan judul, waktu, isi pesan lengkap, dan tombol Kembali.

Gambar 5. Inbox setelah dibaca



Setelah pesan dibuka, inbox menampilkan Belum ada notifikasi dan badge angka tidak lagi terlihat.

Kesimpulan

Campus Notify telah disusun menjadi tiga layer dengan struktur folder datar sesuai kebutuhan. Pemisahan kontrak domain dan implementasi data membuat batas tanggung jawab lebih jelas dan memudahkan penggantian implementasi melalui provider.

Seluruh 20 tes otomatis lulus dan analyzer tidak menemukan masalah. Dokumentasi perangkat memperlihatkan halaman login, penerimaan notifikasi Android, pesan dalam inbox, detail pesan, serta kondisi inbox kosong setelah pesan dibuka.

Pesan yang telah dibaca dikeluarkan dari inbox, sementara detail tetap disimpan sebagai arsip. Penanganan identitas delivery, pesan duplikat, dan pesan bersamaan dipertahankan dalam hasil refactor.